**Disciplina: EST-2**
**Professor: Quintana**
**TÓPICO 9: ESTABILIDADE EM DOCAGEM**

# ESTABILIDADE EM DOCAGEM

## 1. Definição de Docagem

A docagem consiste em colocar o casco "em seco" através de uma estrutura flutuante (dique flutuante), dique seco ou Synchrolift, para que se possa inspecionar, tratar e pintar o casco e seus apêndices.

**Figura 1:**





Durante o período de docagem, diversas vistorias são realizadas por entidades classificadoras, seguradoras e clientes em potencial. Nesta fase é que podemos avaliar todo o potencial da embarcação quanto a sua operacionalidade e funcionalidade para o próximo período de operação.

Vale destacar que dependendo da embarcação esse período pode variar muito em termos de periocidade e exigências legais.

## 2. Estabilidade e Docagem

Quando um navio entra em um dique, todo seu peso será transferido da água para os blocos de sustentação. Dessa forma, estando ainda totalmente flutuando ou após estar completamente assentado nos blocos não há riscos para o navio ficar instável. Entretanto, o perigo se encontra durante o intervalo intermediário, chamado de **"período crítico"**.

### 2.1 Procedimentos para a Docagem do Navio

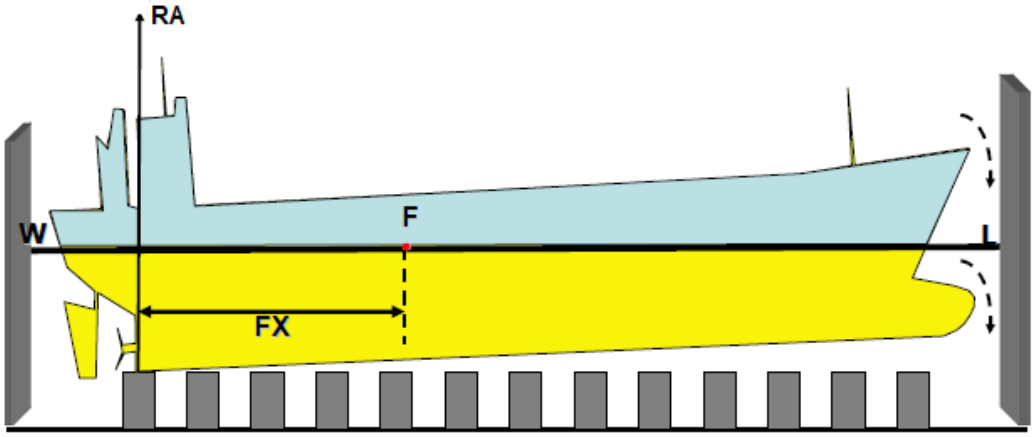
- Navio com GM > 0, adriçado, com pequeno trim, usualmente pela popa.
- Entrada no dique. Navio alinha com os picadeiros.
- A porta-batel é fechada. Começa o esgotamento. O nível d'água começa a baixar sem redução do calado e sem efeitos na estabilidade.
- A popa toca os picadeiros. O calado AR começa a diminuir e o trim a mudar. Parte do peso do navio começa a ser sustentada pela reação no ponto de apoio. A GM começa a diminuir.
- À medida que o nível d'água baixa, o peso do navio vai sendo transferido para os picadeiros pelo aumento da área de apoio.
- O navio assenta totalmente sobre os picadeiros e o calado começa a diminuir uniformemente AV e AR (Trim igual a zero).
- Este momento é denominado "instante crítico".
- O nível d'água fica abaixo da quilha. O esgotamento do dique prossegue até que este fique seco.

**Importante:** O intervalo de tempo entre o momento em que a popa toca os picadeiros e o "instante crítico" é chamado de "período crítico".

## 2.2 Os Princípios Básicos da Docagem

Nas inclinações longitudinais do navio, o eixo de rotação é o eixo transversal que passa pelo Centro de Flutuação (CF). Normalmente, o CF está localizado à ré da seção-mestra, o que provoca variações diferentes nos calados AV e AR (Variação AV > Variação AR).

**Figura 2:**




Usualmente, pode-se considerar que o navio, docando com trim pela popa, começa a tocar os picadeiros na Perpendicular AR. (Na figura 2 a uma distância FX do CF).

Vt = variação de compasso desde da entrada no dique, em centímetros; e

FX = distância do centro de flutuação até a popa, em metros.

**Convém lembar que:**

**MTC** – É o momento longitudinal, em t.m/cm, necessário para variar o trim de 1 cm. Seu valor é obtido nas tabelas hidrostáticas, a partir do calado médio.

**TPC** – É o peso necessário para variar o calado de 1 cm. Seu valor é obtido através das tabelas hidrostáticas a partir do calado médio.

## 2.3 Cálculo da Reação nos Picadeiros (perda de empuxo) no Instante Crítico

A partir do momento em que a popa toca os picadeiros, o trim (t) começa a variar pela ação de RA.

**Instante Crítico:** O navio assenta totalmente sobre os picadeiros e o trim é igual à zero.

Momento Inclinante = MTC × V t

RA × FX = MTC × Vt

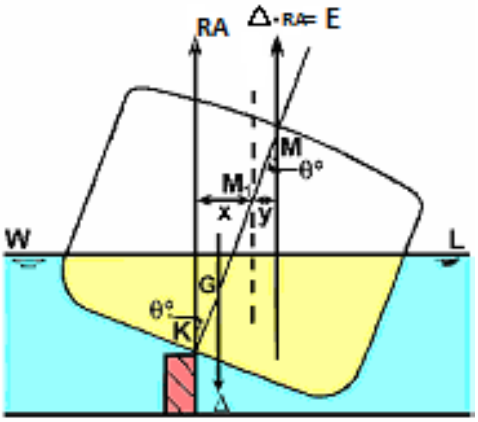
**Obtemos:** RA = MTC x Vt / FX

**Observação**:

Se o navio entrar no dique com trim = 0, tocará os picadeiros uniformemente AV e AR, ou seja, RA será nulo no instante crítico. Assim sendo, RA surgirá logo em seguida com o abaixamento do nível d'água no dique.

**Exemplo 1:** Um navio de 5.000 t de deslocamento entra no dique seco compassado de 0,45 m pela popa. Sabendo-se que: KM = 8,5 m, KG = 8,1 m, MTC = 140 t.m/cm e que o centro de flutuação está a 70 m da popa. Determine a reação nos picadeiros no instante crítico, antes do navio assentar totalmente nos blocos de escora.

## 2.4- Método de Cálculo para Perda virtual de GM




$$MM1 = RA \cdot KM / \Delta$$

**Exemplo 2**: Um navio de 5.000 t de deslocamento entra no dique seco compassado de 0,45 m pela popa. Sabendo-se que: KM = 8,5 m, KG = 8,1 m, MTC = 140 t.m/cm e que o centro de flutuação está a 70 m da popa. Determine a altura metacêntrica efetiva no instante crítico, antes do navio assentar totalmente nos blocos de escora.

## 2.5- Perda Virtual da GM Após o Navio se Apoiar Totalmente nos blocos

Quando um navio está totalmente sentado nos blocos, o nível da água começa a diminuir uniformemente e, para cada centímetro de água de redução, o peso sobre os blocos aumenta em iguais toneladas de acordo com o TPC. Assim sendo, a força RA a cada instante, durante a operação, será igual ao produto do TPC pela redução de calado:

**RA = TPC X redução do calado**

**Exemplo 3:** Um navio de 15.000 t de deslocamento entra no dique seco na condição de águas parelhas. Sabendo-se que: KM = 8,5 m, KG = 7,1 m e TPC = 60 t/cm. Determine a perda virtual na altura metacêntrica depois que o navio assentar nos blocos e o nível da água ter diminuído 0,25 m.

RA = TPC X redução do calado = 60 x 25

RA = 1500 t

**Convém lembrar que:**

$$\text{Perda virtual (MM1)} = \frac{RA.KM}{\Delta} = \frac{1500 \times 8,5}{15000} = 0,85 \text{ m}$$

# Lista de Exercícios 21

1) Um navio de 5.000 t de deslocamento entra no dique seco compassado de 0,35 m pela popa. Sabendo-se que: KM = 12,5 m, KG = 11,7 m, MTC = 120 t.m e que o centro de flutuação está a 80 m da popa. Determine a altura metacêntrica efetiva no instante crítico, antes do navio assentar totalmente nos blocos de escora.

2) Um navio de 8.000 t de deslocamento entra no dique seco compassado de 0,45 m pela popa. Sabendo-se que: KM = 13,1 m, KG = 12,8 m, MTC = 150 t.m e que o centro de flutuação está a 60 m da popa. Determine a altura metacêntrica efetiva no instante crítico, antes do navio assentar totalmente nos blocos de escora.

3) Um navio de 16000 t de deslocamento entra no dique seco com calados de águas parelhas. Sabendo-se que: KM = 8,2 m, KG = 7, 5 m e TPC = 40 t/cm. Determine a perda virtual na altura metacêntrica depois que o navio assentar nos blocos e o nível da água ter diminuído 0,50 m.

4) Um navio de 20000 t de deslocamento entra no dique seco com calados de águas parelhas. Sabendo-se que: KM = 8,0 m, KG = 7, 3 m e TPC = 50 t/cm. Determine a perda virtual na altura metacêntrica depois que o navio assentar nos blocos e o nível da água ter diminuído 0,35 m.

5) Um navio de 10000 t de deslocamento entra no dique seco com calados de águas parelhas. Sabendo-se que: KM = 8,2 m, KG = 7, 2 m e TPC = 25 t/cm. Determine a altura metacêntrica depois que o navio assentar nos blocos e o nível da água ter diminuído 0,40 m.